

Nome: _____

Número: _____

I

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**Cada resposta corretamente assinalada vale 0.5;
respostas incorretamente assinaladas têm cotação -0.25.**

1. Seja $S = \langle (1, 1, -1), (2, -3, -2), (3, -2, -3) \rangle$.

V F

a) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + 2z = 0\}$.

☐ ☐

b) $S = \langle (1, 0, -1), (2, 1, -2) \rangle$.

☐ ☐

c) S é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 2.

☐ ☐

d) $(1, 0, -1) \in S$.

☐ ☐

2. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

V F

a) $(1, -1, 1, 1) \in \mathcal{C}(A)$.

☐ ☐

b) $\dim(\mathcal{N}(A)) = 3$.

☐ ☐

c) $((1, -1, 1, 0), (0, -1, 2, -1), (0, 0, 1, 0))$ é uma base do espaço das linhas de A .

☐ ☐

d) $((1, 0, 0, 0), (-1, -1, 0, 0), (1, 2, 1, 0))$ é uma base do espaço das colunas de A .

☐ ☐

3. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 2 & 0 \\ 0 & k+1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k & -1 \end{pmatrix}.$$

V F

a) $\phi_1(1, 2, 1, 0) = (5, 5, 1)$.

☐ ☐

b) $\dim(\text{Im } \phi_0) = 2$.

☐ ☐

c) A aplicação ϕ_k é injetiva se e só se $k \neq -1$.

☐ ☐

d) A aplicação ϕ_k é sobrejetiva se e só se $k \neq -1$.

☐ ☐

4. Seja A a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- a) $(0, 1, 1)$ é um vetor próprio de A . ☐
- b) 1 é um valor próprio de A com multiplicidade geométrica 1. ☐
- c) O sistema $Ax = 2x$ tem solução única. ☐
- d) A matriz A é diagonalizável. ☐

5. Seja A uma matriz de ordem 5, cuja característica é 3.

V	F
---	---

- a) As colunas de A geram $\mathbb{R}^3$. ☐
- b) A dimensão do núcleo de A é 3. ☐
- c) 0 é um valor próprio de A , de multiplicidade superior a 1. ☐
- d) A aplicação linear associada a A não é sobrejetiva. ☐

II

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, sem apresentar os cálculos.

1. (4 val.) Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = 2I_3 - A.$$

- a) Os valores próprios da matriz A são: _____
- b) O subespaço próprio associado ao menor valor próprio de A é: _____
- c) A matriz $\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$ diagonaliza A .
- d) A matriz $\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$ é semelhante a B .

III

Responda, justificadamente, às próximas questões numa folha de teste.

1. (4 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe:

- a) vetores u e v de $\mathbb{R}^3$ tais que $(u, v, u + v)$ é uma base de $\mathbb{R}^3$;
- b) uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{N}(A)$;
- c) uma aplicação linear bijetiva $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(1, 0, 0) = (1, 2, 3)$;
- d) uma matriz tal que $(1, -2)$ e $(-1, 2)$ são vetores próprios de A associados aos valores próprios -1 e 1 , respetivamente.

2. (2 val.) Indique, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou são falsas.

- a) Se v_1, v_2, v_3 são vetores linearmente independentes de $\mathbb{R}^4$ e $g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ é uma aplicação linear injetiva, então os vetores $g(v_1), g(v_2), g(v_3)$ são linearmente independentes.
- b) Se v_1, v_2, v_3 são vetores linearmente independentes de $\mathbb{R}^4$ e $g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é uma aplicação linear sobrejetiva, então os vetores $g(v_1), g(v_2), g(v_3)$ são linearmente independentes.

Nome: _____

Número: _____

I

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**Cada resposta corretamente assinalada vale 0.5;
respostas incorretamente assinaladas têm cotação -0.25.**

1. Seja $S = \langle (1, 1, -1), (2, -3, -2), (3, -2, -3) \rangle$.

V F

a) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + 2z = 0\}$.

☐ ☐

b) S é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 3.

☐ ☐

c) $S = \langle (1, 0, -1), (2, 1, -2) \rangle$.

☐ ☐

d) $(1, 0, 1) \in S$.

☐ ☐

2. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

V F

a) $(1, -1, 1, 0) \in \mathcal{L}(A)$.

☐ ☐

b) $\dim(\mathcal{N}(A)) = 1$.

☐ ☐

c) $((1, 0, 0, 0), (-1, -1, 0, 0), (1, 2, 1, 0))$ é uma base do espaço das colunas de A .

☐ ☐

d) $((1, -1, 1, 0), (0, -1, 2, -1), (0, 0, 1, 0))$ é uma base do espaço das linhas de A .

☐ ☐

3. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k & 1 \end{pmatrix}.$$

V F

a) $\phi_2(1, 2, 1, 0) = (5, 5, 1)$.

☐ ☐

b) $\dim(\text{Im } \phi_0) = 3$.

☐ ☐

c) A aplicação ϕ_k é sobrejetiva se e só se $k \neq 1$.

☐ ☐

d) A aplicação ϕ_k é injetiva se e só se $k \neq 1$.

☐ ☐

4. Seja A a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- a) $(1, 1, 1)$ é um vetor próprio de A .
- b) 2 é um valor próprio de A com multiplicidade geométrica 1.
- c) O sistema $Ax = -2x$ tem solução única.
- d) A matriz A é diagonalizável.

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

5. Seja A uma matriz de ordem 6, cuja característica é 4.

V	F
---	---

- a) As linhas de A geram $\mathbb{R}^4$.
- b) A dimensão do núcleo de A é 2.
- c) 0 é um valor próprio de A , de multiplicidade superior a 1.
- d) A aplicação linear associada a A não é injetiva.

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

II

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, sem apresentar os cálculos.

1. (4 val.) Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = 3I_3 + A.$$

- a) Os valores próprios da matriz A são: _____
- b) O subespaço próprio associado ao maior valor próprio de A é: _____
- c) A matriz $\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$ diagonaliza A .
- d) A matriz $\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$ é semelhante a B .

III

Responda, justificadamente, às próximas questões numa folha de teste.

1. (4 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe:

- a) vetores u e v de $\mathbb{R}^3$ tais que $(u, v, u - v)$ é uma base de $\mathbb{R}^3$;
- b) uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{N}(A)$;
- c) uma aplicação linear bijetiva $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(1, 0, 0) = (4, 3, 2)$;
- d) uma matriz A tal que $(2, -1)$ e $(-2, 1)$ são vetores próprios de A associados aos valores próprios 0 e 1, respetivamente.

2. (2 val.) Indique, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou são falsas.

- a) Se v_1, v_2, v_3 são vetores linearmente independentes de $\mathbb{R}^4$ e $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é uma aplicação linear sobrejetiva, então os vetores $f(v_1), f(v_2), f(v_3)$ são linearmente independentes.
- b) Se v_1, v_2, v_3 são vetores linearmente independentes de $\mathbb{R}^4$ e $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ é uma aplicação linear injetiva, então os vetores $f(v_1), f(v_2), f(v_3)$ são linearmente independentes.